VOYNICH MANUSCRIPT · MS 408

伏尼契手稿中文導讀

一本約六百年前寫成、至今仍未被可靠解讀的圖像手稿：植物、星象、浴池、藥罐與未知文字的系統化入門。

第一版 · 研究與應用型導讀
適用於閱讀、YouTube 腳本、AI Agent 知識庫與後續逐頁研究。
2026 年 11 月增補：新增〈頁序之謎〉，收錄 2026 年「手稿裝訂錯誤」研究。

目錄

1. 一分鐘認識它
2. 流傳史與年代
3. 手稿的六大區段
4. 神祕植物到底是什麼
5. 未知文字與統計規律
6. 頁序之謎：手稿可能被裝訂錯了
7. 主要破解理論評估
8. 常見都市傳說核對
9. 如何自己閱讀原稿
10. 示範頁導讀
11. AI 研究工作流
12. 後續資料庫規格
13. 驗收標準
14. 名詞表
15. 參考資料

版本定位

這不是「已破解翻譯本」，而是把可靠史料、主流研究、爭議假說與可執行研究方法分層呈現的導讀。任何聲稱已完整翻譯的內容，都應先檢查是否經同行評審、能否重現、是否能一致解釋全書。

一分鐘認識伏尼契手稿



植物頁示例。原作公有領域；數位圖像來源：Wikimedia Commons / Yale Beinecke。

館藏編號

Beinecke MS 408，收藏於耶魯大學 Beinecke 珍本與手稿圖書館。

材料年代

羊皮紙放射性碳定年約落在 1404–1438 年。

核心謎團

文字系統未被可靠解讀，作者、語言與用途均無定論。

圖像主題

植物、天文／占星、裸女浴池與管道、宇宙圖、藥材與短條目。

> **最重要的辨識：**「畫中植物無法確認」不等於「它們一定是地球上已滅絕或不存在的植物」。更保守的解釋包括：中世紀風格化描繪、不同部位拼合、抄本失真、象徵性圖像，或作者刻意創造的分類圖。

流傳史與年代

> **1404–1438**　羊皮紙最可能的製作年代。這是材料年代，不一定等於書寫的精確年份，但通常不會相差太久。
>
> **17 世紀**　布拉格收藏家 Georg Baresch 曾向耶穌會學者 Athanasius Kircher 求助。Jan Marek Marci 後來把手稿寄給 Kircher，隨書信件成為早期流傳的重要證據。
>
> **1912**　古書商 Wilfrid M. Voynich 從義大利 Frascati 附近的耶穌會收藏中購得手稿，並積極向學界宣傳。
>
> **1961–1969**　手稿經 Anne Nill、書商 H. P. Kraus 之手，最終捐贈給耶魯 Beinecke 圖書館。
>
> **2009**　四份羊皮紙樣本接受加速器質譜放射性碳定年。
>
> **2020**　Lisa Fagin Davis 以數位古文字學方法辨識出五位抄寫者。
>
> **2026**　Colin Layfield 與 Lisa Fagin Davis 以計量方法提出：現行裝訂頁序錯亂，手稿原為依序閱讀的獨立對摺紙（見〈頁序之謎〉）。
>
> **今日**　高解析掃描、轉寫資料、字形編碼與計算語言學工具，使全球研究者可以遠端協作，但完整解讀仍未形成學術共識。

可以確定與不能確定

層級	目前狀態
高可信	羊皮紙為十五世紀初；手稿確實是古物；具有穩定書寫規律與多個圖像區段。

中可信	內容可能與草藥、醫療、占星或自然哲學有關；存在多名抄寫者或不同書寫手；現行裝訂頁序可能並非原始順序（2026 計量研究，浴療與星號區證據較強）。
未定	語言、編碼方式、作者、地點、真正用途、每幅植物的物種。

手稿的六大區段

區段	主要圖像	常見推測	注意事項
植物（Herbal）	每頁一至兩株大型植物	草藥學、藥性、採集指南	多數無法無歧義辨識，常呈現拼合感。
天文／占星	日月、星盤、黃道十二宮	曆法、醫療占星、採藥時機	部分符號可辨，但文字仍未知。
浴療／生物	裸女、池槽、管道、綠色液體	浴療、婦科、生殖、體液循環	「生物學」是現代方便命名，不代表真是解剖學。
宇宙圖	同心圓、折頁、九玫瑰圖	宇宙論、地圖、城市或流程圖	圖像極複雜，解讀差異很大。
藥劑	根、葉、切片、藥罐	配藥、藥材庫、處方索引	可能與前方植物頁形成交叉索引。
條目／配方	短段文字，左側常有星號	配方、步驟、索引條目	缺乏可讀標題，無法確認條目真正功能。

合理的整體假說（仍未證實）

植物辨識 → 星象／採集時機 → 處理與浴療 → 藥材部件 → 配方條目

神祕植物：為什麼看起來不像地球植物？

五種可能性

假說	說明	目前評估
風格化寫生	中世紀草藥書重視可用特徵，不一定追求現代植物學的精確比例。	★★★★☆
複合植物	根、葉、花可能取自不同物種，為了表達藥材組合、性質或分類。	★★★★☆
抄寫失真	經多次轉抄後，細節逐代變形，尤其是作者未見過原植物時。	★★★☆☆
象徵／記憶圖	圖像可能是助記符、器官隱喻、星象對應或秘密學派的符號。	★★★☆☆
滅絕或外星植物	吸引人，但目前缺乏獨立證據，也無法解釋整套文字規律。	★☆☆☆☆

植物辨識的工程化方法

1. 把根、莖、葉、花、果實分割成獨立區域。
2. 分別記錄形狀、葉序、葉緣、花瓣數、根型與色彩。
3. 與同時代草藥抄本比較，而不是只和現代照片比較。
4. 允許「一張圖由多物種部件構成」的候選模型。
5. 每個候選必須留下反證條件，避免只挑相似部分。

未知文字：它像語言，卻又很不尋常

研究者通常把文字暫稱為 **Voynichese**。為了計算分析，常使用 EVA（Extensible Voynich Alphabet）等轉寫系統，把未知字形映射成拉丁字母代碼；這只是轉寫，不是翻譯。

> **已觀察到的規律**
> 詞形有高頻模式；某些字形偏好出現在詞首或詞尾；不同區段的詞彙分布不同；頁面主題、抄寫者與統計群聚之間存在關聯。這些現象使「完全隨機亂寫」較難成立，但仍不能直接證明它是正常自然語言。

為何傳統密碼學難以處理

- 沒有已知明文、雙語對照或確定專有名詞。
- 字母邊界與詞界可能是誤判。
- 可能同時包含縮寫、同音替換、字形變體或多層編碼。
- 圖像和文字的對應關係尚未確認。

```
研究資料最小單位：
folio_id, side, section, scribe, paragraph_id,
line_id, token_id, eva_token, glyph_image,
position_x, position_y, nearby_illustration, uncertainty
```

頁序之謎：手稿可能被裝訂錯了

2026 年 11 月增補 • 依據 Colin Layfield & Lisa Fagin Davis（2026），同儕審查期刊《Digital Medievalist》第 19 卷

> **一句話：**研究者以統計方法比對每一頁的用字，發現「同一張對摺羊皮紙的左右兩半」彼此最相似，現行裝訂中「翻開後相對的兩頁」反而最不相似——與正常書籍恰好相反。他們據此主張：手稿原本是一張張**依序翻閱的獨立對摺紙**，後來才被讀不懂它的人層層套疊、裝訂成冊，頁序因此錯亂。
> **這不是翻譯。**沒有任何一個詞因此被讀懂。

先懂裝訂：書帖、對摺紙與 singulion

中世紀抄本的基本單位是 **bifolio（對摺紙）**：一張羊皮紙對摺後形成 2 葉、4 頁。數張對摺紙**層層套疊**再縫在一起，稱為 **quire（書帖）**。套疊的結果是：同一張紙的左右兩半（**conjoint，同紙對葉**）會被中間其他頁隔開，只有最內層那張翻開才相對。若每張對摺紙不套疊、只是依序疊放，每一張自成一個閱讀單元，稱為 **singulion**。

```
以浴療區書帖 13（ff. 75–84）為例

現行裝訂：五張對摺紙層層套疊成一個書帖
  75 76 77 78 79 | 80 81 82 83 84
  \_____________________________/   75 與 84 是同一張紙，中間卻隔了 8 葉
     \___________________________/      76 與 83 同理……
              \_____/                只有最內層的 79|80 翻開即相對
```

```
假說：五張對摺紙各自獨立、依序疊放（singulion）
  [75|84]  [76|83]  [77|82]  [78|81]  [79|80]
  每一張打開，左右兩頁就是原本設計要並讀的一組
```

證據

證據	內容	強度
用字相似度（LSA）	以潛在語意分析比對各頁用字。對照組《Aberdeen Bestiary》與《Speculum Humanae Salvationis》的「同紙對葉」相似度最低（0.207、0.277）；伏尼契卻最高（0.433），明顯高於「翻開相對頁」（0.298）。浴療區書帖 13：同紙 0.603 vs 相對 0.460；星號區書帖 20：同紙 0.600 vs 相對 0.438。	書帖 13、20 明確；植物區不一致
跨越裝訂溝的圖	f78v 畫出的水流在 f81r 接續——兩者正是同一張紙的兩半，現行裝訂中卻被 79、80 兩葉隔開。	可直接查驗
顏料轉印與污漬	10v|15r、33v|40r、58v|65r、76v|83r 的印痕與污漬都落在同一張紙的兩半，而非現行相鄰頁。	可直接查驗
抄寫者分布	Davis（2020）辨識出五位抄寫者；幾乎每張對摺紙的四頁都出自同一人，但現行書帖內抄寫者交錯。「一個書帖通常由一位抄寫者完成」。	中
裝訂史	耶魯修復師 Paula Zyats 的檢查顯示只有一次縫線，屬晚期哥德式（約 1400–1500）。若錯裝屬實，很可能在第一次裝訂時就已發生，裝訂者本身也讀不懂內容。	中
放大首字	f76r 與 f105r 以放大的「首字」開頭，可能標示段落起點；兩者恰好分別是書帖 13 次選方案與書帖 20 方案的起首頁。	旁證

研究者提出的原始順序（僅兩個書帖）

書帖	提出的對摺紙順序	相對頁平均相似度
13 浴療（首選）	77|82 → 78|81 → 75|84 → 76|83 → 79|80	0.461 → 0.517（+12.1%）
13 浴療（次選）	76|83 → 77|82 → 79|80 → 75|84 → 78|81	0.461 → 0.494（+7.1%）；以有放大首字的 f76r 起首，作者認為也可能才是原始順序

20 星號段落	105|114 → 104|115 → 106|113 → 107|112 → 108|111 → 103|116	0.438 → 0.526（+20%）；以 f105r 起首、以原本空白的 f116v 結束；f109–110 已佚失

天文、宇宙、九玫瑰摺頁與藥劑區含大型摺頁，未納入分析。植物區（書帖 1–7）結果不一致，作者坦言該區可能根本不存在一個「正確順序」。

這代表什麼、不代表什麼

層級	內容
研究已支持	書帖 13、20 中「同紙對葉」的用字相似度顯著高於「翻開相對頁」，與正常書籍的模式相反。
合理推論	手稿原本是依序閱讀的獨立對摺紙；現行裝訂的頁序至少有一部分是錯的。
未證實	上表的具體重排是否正確；植物區是否存在原始順序；錯裝對解讀的實際影響有多大。
常見誤讀	「AI 發現裝錯了，所以終於讀懂了」——見下方說明。

> **兩個常見誤會**
> ① **不是新一代 AI**。使用的是 1980 年代末發展的潛在語意分析（LSA：TF-IDF 加權＋奇異值分解）。手稿僅約 3.5 萬詞，作者刻意不用需要大量訓練資料的大型模型。
> ② **沒有讀懂任何東西**。論文的說法是：錯裝「可能**部分**解釋」過去的解讀為何不成功——頁序錯亂的書當然更難讀，但每一頁上的文字本身仍然無法閱讀。作者也明言：除非真的能讀懂手稿，否則無法確定這個假說正確。

爭議與限制

- **作者自述：**相似度分數只代表「用字習慣相近」，不必然是語意相近——連它是不是語言都還不確定；語料規模小，模型也在同一份資料上建立與測試。
- **外部評論：**Torsten Timm 在 Voynich Ninja 研究論壇指出，「同紙對葉較相似」這個結果站得住，但由此推出「閱讀順序」受資料約束不足；重排實驗缺少隨機置換的對照基準；植物區資料與 singulion 主張之間存在張力。Davis 在討論中同意植物區的 LSA 資料幫助不大，但認為書帖 13、20 的結果非常清楚。（論壇討論，非正式審查。）
- **前人觀察：**「頁序可能錯亂」並非全新說法；本研究的貢獻在於以可重現的計量方法系統性地檢驗它。

對閱讀與研究的影響

- Davis：「任何依賴現行頁序的研究都需要重新檢驗。」例如以相鄰頁推論章節延續、詞彙承接或圖文對應的分析。
- 本導讀〈如何自己閱讀原稿〉的「比鄰頁」方法同步修正：除了前後頁，也要比對**同一張對摺紙的另一半**。
- 完整圖版版的掃描頁碼反映**現行裝訂順序**，不是原始順序。本假說的結構化資料見倉庫 `data/singulion_hypothesis_2026.json`。

主要破解理論評估

理論	優點	主要問題	可信度
加密的自然語言	可解釋詞頻與區段差異	尚無方案能穩定翻譯全書並預測新頁	★★★☆☆
人工語言／分類碼	可解釋規律性與低熵	缺乏碼本；圖文對應不明	★★★☆☆
中世紀縮寫系統	符合醫藥與拉丁書寫傳統	字形與展開規則尚未被一致證明	★★★☆☆
自動生成／偽書	能解釋重複近似詞	製作成本高，且主題群聚與抄手差異需額外解釋	★★☆☆☆
希伯來文、土耳其語、羅曼語、Pahlavi 等特定語言	個別片段常可配出讀法	容易產生任意對應；通常無法覆蓋全書	★–★★☆☆☆
外星／失落文明	敘事吸引人	沒有可驗證證據，亦非必要假設	☆☆☆☆☆

「真正破解」應通過的測試

1. 事先固定字形、詞界與讀法規則。
2. 在未參與建模的頁面上盲測。
3. 同一詞在不同頁面應保持一致語義或可解釋變化。
4. 翻譯必須與圖像、文法、年代、材料文化同時相容。

5. 由獨立研究者重現，不依賴作者臨場調整。

常見說法核對

說法	判定	較精確的說法
「書裡全是地球上沒有的植物」	誇大	多數植物無法確定辨識；這不等於證明它們不存在。
「AI 已經破解」	尚無共識	有許多模型與語言假說，但沒有被廣泛接受、可重現的完整翻譯。
「AI 發現手稿裝訂錯誤，所以終於看懂了」	誇大	2026 年的同儕審查研究以 LSA 統計方法提出頁序錯裝假說，但錯裝只「可能部分解釋」為何難讀；沒有翻譯出任何內容，具體重排仍待驗證。
「它是近代惡作劇」	不太可能	羊皮紙確為十五世紀初，墨水與物質研究也支持古代製作；但內容是否有意義仍可討論。
「作者是 Roger Bacon」	年代不符	Bacon 逝於 1294，早於羊皮紙年代一個多世紀。
「裸女代表外星生物」	無證據	更接近浴療、醫療占星、婦科或象徵性體液系統的研究方向。

如何自己閱讀原稿

1. **先看館藏頁：**確認 folio 編號、正反面（r = recto，v = verso）與折頁。
2. **先圖後文：**辨識區段、構圖、標籤位置、文字避開圖像的方式。
3. **比鄰頁與同紙對葉：**不要孤立解釋單頁；比較前後頁的圖像與高頻詞，也要比對同一張對摺紙的另一半——現行頁序可能是錯裝的結果（見〈頁序之謎〉）。
4. **分層筆記：**觀察、推測、外部證據、反證必須分欄。
5. **保留不確定性：**使用信心分數與候選集合，不做單一斷言。

```
逐頁筆記模板
頁碼：f___r / f___v
```

```
同紙對葉（conjoint）：f___
區段：Herbal / Astro / Bio / Cosmo / Pharma / Recipes
客觀觀察：
圖像部件：
文字版面：
候選解釋 A / B / C：
支持證據：
反證與缺口：
信心：0-100%
待比對頁面：
```

示範頁導讀：植物頁



客觀觀察

頁面中央是一株具有細長羽狀葉、三個深色花頭及纖細根系的植物。文字段落位於植物上方與左側，書寫時似乎刻意繞開圖像。植物的比例與根、葉、花之間的關係不完全符合現代植物學圖鑑。

候選解釋

藥用植物寫生　多物種拼合　象徵性花頭　抄本變形

不能從這一頁推出的結論

無法僅憑外觀斷定它是已滅絕植物、外星植物或某一確切物種；也無法證明旁邊文字就是植物名稱或藥效。合理研究需要跨頁詞彙、同時代圖譜與材料分析共同支持。

AI 深度分析工作流

高解析頁面 → 版面分割 → 字形偵測 → EVA 對齊 → 跨頁特徵庫 → 假說盲測

建議模型模組

模組	用途	輸出
Layout segmentation	分離文字、植物、星盤、人物、容器	polygon / mask
Glyph detector	偵測字形及連字	字形框、置信度
Writer clustering	依筆跡分群	scribe embedding
Topic model	比對詞彙群與圖像區段	頁面主題分布
Plant-part retrieval	根、葉、花分部件相似搜尋	候選清單與反例

Hypothesis evaluator	對翻譯理論做留出頁盲測	一致性、覆蓋率、複雜度

Agent Prompt 模板

```
你是伏尼契手稿研究助理。請嚴格分離：
A. 圖像可直接觀察的事實
B. 研究文獻已支持的結論
C. 合理但未證實的推測
D. 都市傳說或無法驗證說法

對每個結論提供：來源、反證、信心分數、可重現步驟。
不得把 EVA 轉寫當作翻譯；不得因局部相似就宣稱辨識成功。
```

後續資料庫與檔案結構

```
Voynich-Research/
├── README.md
├── guide/
│   ├── index.html
│   └── 伏尼契手稿中文導讀.pdf
├── data/
│   ├── folios.csv
│   ├── tokens_eva.csv
│   ├── glyphs.parquet
│   ├── plant_parts.csv
│   └── hypotheses.yaml
├── images/
│   ├── full/
│   ├── text_regions/
│   ├── glyphs/
│   └── plant_parts/
├── notes/
│   └── f001r.md ...
├── agents/
│   ├── system-prompt.md
│   └── evaluation-rubric.md
└── scripts/
    ├── segment_pages.py
    ├── align_eva.py
```

```
    ├── build_search_index.py
    └── evaluate_hypothesis.py
```

核心資料表：folios.csv

欄位	說明
folio_id	例如 f1r、f78v
section	植物、天文、浴療、宇宙、藥劑、配方
quire / bifolio / conjoint	書帖、雙葉關係與同紙對葉頁碼
proposed_order	依已發表假說提出的原始順序與出處（如 2026 singulion 假說）
scribe	抄寫者群組與信心
image_url / license	來源與使用授權
notes_path	逐頁 Markdown
review_status	未整理、初審、交叉驗證、完成

後續全卷版驗收標準

1. **頁面覆蓋：**所有現存 folio 均有索引與高解析來源。
2. **來源可追溯：**每個歷史事實、辨識假說與圖像均附來源。
3. **分層清楚：**事實、推測、都市傳說不混寫。
4. **逐頁一致：**使用固定模板，可由程式自動轉 PDF、HTML 與知識庫。
5. **搜尋可用：**可按頁碼、區段、字形、植物部件、研究者與理論搜尋。
6. **AI 可評測：**任何翻譯假說都必須有訓練集／留出集與可重現分數。
7. **版權合規：**優先使用公有領域原作與清楚授權的掃描圖。

> **第一版完成範圍：**本導讀建立了內容架構、研究原則、HTML 搜尋與 PDF 印刷版。逐頁 200+ 頁全卷註解、完整 EVA 對齊與植物候選資料庫屬下一階段。

> **2026 年 11 月增補：**新增〈頁序之謎〉，並同步修正時間軸、可信度表、說法核對、閱讀方法、資料庫欄位、名詞表與參考資料。

名詞表

名詞	解釋
Folio	手稿的一葉；正面為 recto（r），背面為 verso（v）。
Codex	裝訂成冊的手抄本形式。
Voynichese	對伏尼契手稿未知文字的非正式稱呼。
EVA	Extensible Voynich Alphabet，研究用字形轉寫系統，不是翻譯。
Paleography	古文字學，研究書寫形態、年代與抄寫者。
Codicology	古籍形制學，研究書帖、裝訂、材料與製作過程。
Radiocarbon dating	透過碳-14 測定有機材料年代的方法。
Rosettes folio	著名大型折頁，包含九個相連圓形區域。
Bifolio	對摺紙：一張羊皮紙對摺而成的 2 葉、4 頁。
Quire	書帖：數張對摺紙層層套疊後縫合的單元。
Conjoint	同紙對葉：同一張對摺紙的左右兩半；套疊後通常被其他頁隔開。
Singulion	單張對摺紙自成一組、不與其他紙套疊的結構。
LSA	Latent Semantic Analysis，潛在語意分析；以詞頻矩陣與奇異值分解比較文本相似度的統計方法。

參考資料與延伸閱讀

1. Yale Beinecke Rare Book & Manuscript Library, “The Beinecke Cipher (Voynich) Manuscript,” MS 408. https://beinecke.library.yale.edu/beinecke/collections/beinecke-cipher-voynich-manuscript
2. Yale Beinecke, “Voynich Manuscript” collection highlight. https://beinecke.library.yale.edu/collections/highlights/voynich-manuscript
3. University of Arizona / Phys.org, “Experts determine age of book nobody can read” (2011), regarding radiocarbon dating. https://phys.org/news/2011-02-experts-age.html
4. René Zandbergen, Voynich Manuscript research site: illustrations, history, radiocarbon dating and bibliography. https://www.voynich.nu/
5. Rachel Sterneck, Annie Polish, Claire Bowern, “Topic Modeling in the Voynich Manuscript,” 2021. https://arxiv.org/abs/2107.02858
6. Wikimedia Commons, “Voynich Manuscript (33).jpg,” public-domain reproduction sourced from Yale Beinecke. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voynich_Manuscript_(33).jpg
7. Colin Layfield & Lisa Fagin Davis, “Singulion Structure and the Voynich Manuscript,” *Digital Medievalist* 19 (2026). https://doi.org/10.4000/16k0a
8. Lisa Fagin Davis, “How Many Glyphs and How Many Scribes? Digital Paleography and the Voynich Manuscript,” *Manuscript Studies* 5, no. 1 (2020). https://repository.upenn.edu/mss_sims/vol5/iss1/6
9. Voynich Ninja 論壇討論串：Torsten Timm 對 Layfield & Davis（2026）的方法評論與 Davis 回應。https://www.voynich.ninja/thread-5911.html
10. Gizmodo, “No Wonder We Can’t Read the Voynich Manuscript—Its Pages Are Probably Out of Order” (2026). https://gizmodo.com/no-wonder-we-cant-read-the-voynich-manuscript-its-pages-are-probably-out-of-order-2000829044

編輯原則：優先採用館藏機構、材料研究與可重現的計算研究。對未經同行評審或無法覆蓋全書的「破解」主張，只作為假說紀錄，不視為定論。